

Abgabetermin: bis 23.06.2026, 23:59 Uhr, per Moodle

Präsentation: 24.06.2026

PHP-Projekt

(100 Punkte)

Erstellen Sie eine Webanwendung, die grundlegende Funktionen wie Benutzerverwaltung und Datenbankzugriffe implementiert. Die Anwendung muss dabei grundsätzlich dem **MVC-Pattern folgen** und für zumindest eine Ressource alle CRUD Operationen unterstützen.

Anforderungen

- Benutzer können sich einloggen und je nach Rolle unterschiedlich mit der Anwendung interagieren.
 - Es soll unterschiedliche Funktionen für anonyme (nicht eingeloggte) und aktive (eingeloggte) User geben.
 - Anonyme User können sich für die Anwendung durch Vergabe von Benutzernamen und Passwort neu registrieren. Dazu soll eine eigene Registrierungsseite vorhanden sein.
 - Zudem soll es Administratoren geben, welche Zugriff auf eine Benutzerverwaltung haben, um andere Benutzer löschen oder deren Rolle (Admin ja/nein) ändern zu können.

Programmierung Serverseitig / Backend

Umsetzung mittels PHP $\geq 8.x$ (ab PHP8) – achten Sie auf einen sauberen Aufbau und eine Trennung der einzelnen Anwendungsschichten. Für die Anbindung der Datenquelle benutzen Sie die PDO-Bibliothek. Sichern Sie Ihre Anwendung gegen SQL-Injection und XSS-Angriffe durch serverseitige Prüfung der Eingaben und Parameter. Jeglicher textuelle Input, der von Usern kommt muss validiert werden.

Hinweis: Externe Bibliotheken sind erlaubt, jedoch muss das Projekt für sich selbst stehen – heißt copy/paste auf einen Webserver muss ausreichen, ohne der Notwendigkeit eines Dependencymanagers wie Composer.

Datenbank

Die Datenverwaltung erfolgt mittels MySQL oder MariaDB. Achten Sie auf die Grundregeln des Datenbank-Designs (Datentypen, Normalisierung, sinnvolle Constraints, etc.).

Client / Frontend

Die Verwendung von JavaScript ist erlaubt - jedoch nicht für Validierungszwecke oder ähnliches. Der HTML-Quelltext sollte valides HTML5 sein und sämtliche Formatierungen sollten mit CSS umgesetzt werden. Die Benutzeroberfläche sollte intuitiv bedienbar sein und bei neuen Nutzern der Anwendung keinerlei Erklärung erfordern. Achten Sie insbesondere auf Validierung von Eingaben sowie die Fehlerausgabe.

Hinweis: achten Sie auf funktionales Design – wichtig ist die Bedienbarkeit und die logische Führung der Benutzer durch die Website (Navigationselemente, Feedback bei Benutzeraktionen, Formular-Validierungen & -Layout, etc.). Aus Gründen der Effizienz wird die Verwendung eines Frontend-

Frameworks wie bspw. Twitter Bootstrap o.Ä. empfohlen. Die Verwendung von Javascript Frameworks ist erlaubt, jedoch auch hier self-contained – ohne Notwendigkeit eines Dependencymanagers wie npm.

Form der Abgabe

Dokumentation

Erstellen Sie für Ihr Datenbank-Modell ein ER- oder UML-Diagramm (keine autogenerierten), das die Entitäten und Beziehungen visualisiert. Für die Anwendung erstellen Sie bitte eine textuelle Beschreibung und / oder eine dokumentierte Skizze der Architektur. Sie können zum Beispiel <http://draw.io> verwenden um ein ER-/UML-Diagramm zu erstellen. **Dokumentieren Sie auch ihre Start-URL um auf Ihre Applikation zugreifen zu können!**

Testfälle

Führen Sie ausführliche Tests Ihrer Anwendung durch und dokumentieren Sie diese. Testen Sie auch fehlerhafte Eingaben! Nennen Sie in der Dokumentation alle Projektmitglieder.

Erstellen Sie für **Dokumentation und Testfälle** ein PDF-Dokument!

Anwendung

- **Datenbank:**

SQL-Dump inkl. Testdaten und CREATE DATABASE Statement (über phpmyadmin→Export)

- Datenbankname: **team_<team_nr>**
- Benutzername: **fh_webphp**
- Passwort: **fh_webphp**

Die Datenbank muss sich ohne Probleme einspielen lassen können (vergewissern Sie sich, dass dies auch funktioniert).

- **Code:**

Zip-Archiv, Startdokument index.php, muss auf Standard–XAMPP Installation lauffähig sein. Die Dokumentation speichern Sie bitte im Unterverzeichnis „/doc“.

Geben Sie Ihre Anwendung als ein ZIP-Archiv ab. Benennen Sie dieses Archiv im nachfolgenden Schema: **„WEB4_PHP_TEAM<team_nr>.zip“**.

Laden Sie Ihre Anwendung als eine Datei im ZIP-Format vor dem definierten Abgabetermin via <https://hagenberg.elearning.fh-ooe.at> bei der betreffenden Kursabgabe hoch. Eine Abgabe pro Termin ist ausreichend!

Beurteilung

Die Beurteilung der Übung erfolgt durch Tutor:innen, die die eingereichten Übungen korrigieren und bewerten.

Achten Sie auf saubere Dokumentation des Codes sowie auf fehlerfreie Ausführbarkeit des abgegebenen Paketes (Pfade, Datenbank, PHP-Version). Bei Wiederverwendung von Teilen der Übung, vergessen Sie nicht, die ungenutzten Teile restlos zu entfernen!

Die Anwendung wird unter XAMPP (Windows) und Google Chrome getestet.